Kristallgruvan – information till lärare

Oct 22, 2026 · @Jan Tingstrom

Kort om spelet

Kristallgruvan är ett gratis mattespel på webben för elever i åk 3–6. Eleverna löser korta matteuppdrag, samlar kristaller och tävlar på en topplista. Svårighetsgraden anpassar sig efter varje elev.

Spelet	matte.cyberdyne.se
Lärarsidan	matte.cyberdyne.se/larare.html (lärarlösenord)
Målgrupp	åk 3–6, med uppgifter upp till åk 7–8 för den som ligger före
Kostnad	Gratis, ingen reklam
Krav	En webbläsare på dator, surfplatta eller mobil. Ingen installation.

Spelet byggdes först för ett barn i åk 4 som ligger före i matte och behövde lagom utmaning. Nu kan alla använda det.

Syftet och tankarna bakom

Syftet är färdighetsträning: många korta, varierade uppgifter på rätt nivå, så att eleven vill fortsätta. Spelet ersätter inte undervisningen. Det är ett komplement för repetition, läxa eller stationsarbete.

Lagom svårt för varje elev. Spelet håller en egen nivå för vart och ett av 11 områden. När eleven klarar ungefär 8 av de 10 senaste uppgifterna går nivån upp, och om det går tungt går den ner. En elev kan alltså räkna på åk 6-nivå i bråk och åk 4-nivå i division samtidigt.

Blandning som bygger säkerhet. Ungefär 70 % av uppgifterna ligger på elevens nivå, 20 % är repetition från nivån under och 10 % är utmaningar från nivån över. Då glöms inte det man redan kan, och det finns alltid något att sträcka sig mot.

Lära av misstagen. Vid fel svar visas det rätta svaret. "Vet inte" är ett tillåtet svar och ger ingen bestraffning. Det finns ingen tidspress i vanliga uppdrag, och eleverna uppmuntras att räkna på papper.

Motivation på ett sunt sätt. Spelet ska vara roligt att återvända till utan att bli tvångsmässigt:

- korta rundor med tydligt slut (8 uppgifter, cirka 5 minuter)
- inga köp för riktiga pengar och ingen reklam
- ingen slumpmässig "gambling" där man kan förlora det man samlat
- en svit av dagar i rad som skyddas av "frysblock", så att en missad dag inte straffas
- ett dagsmål på 20 minuter, efter det ger uppgifterna halva belöningen

Så fungerar spelet för eleven

Eleven skapar ett konto med smeknamn, lösenord och årskurs. Årskursen bestämmer startnivån, och sedan anpassar spelet sig själv. Med rutan "Håll mig inloggad" urkryssad loggas eleven ut när fliken stängs, vilket passar delade skoldatorer.

Del	Vad eleven gör	Vad det tränar
Gruvtur	8 blandade uppgifter, cirka 5 minuter	Alla områden, oftast de som eleven behöver
Träna ett område	8 uppgifter i ett område eleven väljer	Riktad träning, till exempel inför ett prov
Vagnrace	Så många rätt som möjligt på 60 sekunder	Automatisering av gångertabellerna
Veckoboss	5 kluriga uppgifter, minst 3 rätt för att vinna	Problemlösning i flera steg, ekvationer, geometri
Varelser	Ägg kläcks av rätta svar, 33 varelser att samla	Varje varelse växer när eleven tränar dess område
Bas och butik	Köper block för kristaller och bygger en egen bas	Belöning, ingen matte
Medaljer	16 mål, till exempel 100 rätt eller 7 dagar i rad	Långsiktig motivation
Topplista	Veckans poäng, vagnrace-rekord och all-time	Tävling, svårare uppgifter ger mer poäng

Poängen på topplistan är nivån gånger 10 för varje rätt svar. En elev på lägre nivå kan ändå nå högt genom att spela regelbundet, och veckolistan nollställs varje måndag så att alla får en ny chans.

Matematiken

Uppgifterna följer det centrala innehållet i Lgr22 för åk 4–6 och använder svenska skolbegrepp, som uppställning, täljare och nämnare, omkrets och typvärde.

Område	Exempel på innehåll
Tal och positionssystem	siffrans värde, avrundning, stora tal, negativa tal
Addition och subtraktion	växling, flersiffriga tal, decimaltal
Gångertabellerna	tabell 2–10, division ur tabellen, kvadrattal
Multiplikation och division	uppställning, tvåsiffriga tal, decimaltal
Bråk	del av helhet, likvärdiga bråk, addition, förkortning
Decimaltal och procent	storleksordning, procent av, procentuell förändring
Geometri	omkrets, area, vinklar, volym, Pythagoras sats
Mätning och tid	enhetsbyten, klockan, fart
Mönster och ekvationer	talföljder, obekanta tal, ekvationer
Statistik och sannolikhet	diagram, typvärde, median, medelvärde, sannolikhet
Problemlösning	textuppgifter i ett eller flera steg

Nivåer. Varje område har sex nivåer: åk 3, åk 4, åk 5, åk 6, över åk 6 och åk 7–8. Den högsta nivån finns för elever som ligger före.

Uppgifterna skapas med slumpade tal. Spelet har 151 uppgiftsmallar och kan skapa minst 400 000 olika uppgifter, så samma uppgift kommer sällan tillbaka. Svar kan skrivas med decimalkomma, bråk skrivs som 3/4 och tider som 14:05. Likvärdiga bråk godkänns, utom när uppgiften ber eleven förkorta.

Lärarsidan

Lärarsidan visar vilka uppgifter eleverna oftast gör fel på, så att du kan välja vad som behöver tas upp i undervisningen. Du loggar in med lärarlösenordet, som du får av den som driver spelet.

Det du kan se:

- **Filter:** period (7, 30 eller 90 dagar eller ett år) och årskurs.
- **Översikt:** antal svar, andel fel och antal dagar med spel.

- **Andel fel per område**, som stapeldiagram och som tabell. Områden med färre än 10 svar är nedtonade.
- **Andel fel per nivå**, från åk 3 till åk 7–8.
- **Vanligaste felen:** färdigheterna med högst andel fel, till exempel "kort division" eller "likvärdiga bråk". Under varje färdighet finns vanliga felsvar, hur ofta eleverna svarat "Vet inte" och exempel på uppgifter med elevens svar och det rätta svaret.

Nytt lösenord till en elev. Eleverna har ingen e-post, så du kan ge en elev ett nytt lösenord genom att skriva in smeknamnet. Eleven loggas då ut från alla enheter.

Så tolkar du siffrorna:

- Spelet anpassar nivån efter varje elev, så ungefär en tredjedel fel är normalt och betyder att uppgifterna är lagom svåra.
- En färdighet med mycket högre andel fel än resten är värd att titta närmare på.
- Vanliga felsvar avslöjar ofta missuppfattningen. Om många svarar 0,65 när 0,7 är störst tror de troligen att fler decimaler betyder större tal.
- Många "Vet inte" tyder på att momentet inte har tagits upp än, snarare än på en missuppfattning.
- Statistiken gäller alla som spelar, inte bara din klass. Filtrera på årskurs för en tydligare bild.

Integritet och data

Spelet sparar så lite som möjligt, och statistiken på lärarsidan går inte att koppla till enskilda elever.

Vad	Vad som sparas	Kopplat till eleven?
Konto	smeknamn, lösenord (krypterat) och årskurs	Ja
Spelet	poäng, kristaller, varelser och basen	Ja
Statistik	datum, årskurs, område, uppgift, svar och rätt svar	Nej, inget smeknamn eller id

- Ingen e-post, inget riktigt namn och ingen skola sparas.
- Exemplen på felaktiga svar raderas automatiskt efter 180 dagar.
- Eleven kan själv radera allt under **Mitt konto → Radera mig**.
- Besöksstatistiken för webbplatsen (Statcounter) använder inga kakor.
- Uppmana eleverna att använda ett påhittat smeknamn och inte sitt riktiga namn, eftersom smeknamnet syns på topplistan. Olämpliga smeknamn stoppas av ett ordfilter, och den som driver spelet kan ta bort ett namn som släppts igenom.

- Lösenord låses i 10 minuter efter 8 felaktiga försök, lärarlösenordet i 15 minuter efter 5.

Tips för klassrummet

1. **Första gången:** låt eleverna skapa konton tillsammans och skriva upp sitt smeknamn och lösenord på ett säkert ställe. Påminn om att använda påhittade smeknamn.
2. **Korta pass:** en eller två gruvturer, 5–10 minuter, fungerar bra som uppvärmning, station eller avslutning.
3. **Papper och penna:** uppmuntra eleverna att räkna på papper, särskilt i problemlösning, bråk och uppställningar.
4. **Riktad träning:** inför ett prov kan eleverna välja "Träna ett område", till exempel Bråk.
5. **Följ upp:** titta på lärarsidan en gång i veckan, välj ett av de vanligaste felen och ta upp det gemensamt.
6. **Topplistan:** lyft gärna veckans lista, som nollställs varje måndag. Betona att regelbundet spel ger poäng, inte bara att vara snabbast.

Frågor och synpunkter: hör av dig till Jan Tingstrom. Berätta gärna om uppgifter som känns fel eller om områden ni saknar.